# StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

## Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Administrador)

### Perfil de Aplicación: Rol Administrador (Jefatura de Depósito, Compras, Catálogo y Supervisión)

*Guía técnica y operativa botón por botón: administración del catálogo maestro, entradas de fábrica, auditoría de cierres de operarios en orden descendente, radar de anomalías, métricas de picking y gestión de usuarios.*

**Tabla 1**

*Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Documental:** | MAN-PROC-ADM-2026 | **Versión Vigente:** | v3.0.0 |
| **Fecha de Vigencia:** | 02/11/2026 | **Estado del Documento:** | Aprobado / Nivel Producción |
| **Elaborado por:** | Gregory Rodriguez | **Revisado por:** | |
| **Aprobado por:** | | **Clasificación de Seguridad:** | Información Interna Confidencial |

*Nota.* Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

**Tabla 2**

*Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual*

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción Detallada del Cambio / Actualización | Aprobador |
|---|---|---|---|---|
| **v1.0.0** | 15/01/2026 | Dev Team | Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio. | Gerencia |
| **v1.5.0** | 10/05/2026 | Logística / TI | Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL. | Operaciones |
| **v2.0.0** | 18/08/2026 | Dev Team | Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo. | Dirección TI |
| **v3.0.0** | 02/11/2026 | Gregory Rodriguez | Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta. | |

*Nota.* Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

## 1. Responsabilidades y Alcance del Rol Administrador

El Administrador ejerce la supervisión integral de las existencias, compras y desempeño operativo de la bodega. Este manual describe el funcionamiento de los **22 comandos** disponibles para este rol, organizados en sus secciones clave: Catálogo y Stock, Ventas y Despachos (incluyendo la **nueva función de auditoría de cierres de operarios**), Analítica y Picking, Resguardo y Administración de Cuentas.

## 2. Módulo: STOCK Y CATÁLOGO (Botón por Botón)

| [■] BOTÓN: GESTIONAR PRODUCTOS | Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?** Administración del catálogo maestro de productos: altas, bajas, modificaciones de descripciones, códigos SKU, códigos de barra EAN-13, precios de referencia, stock de seguridad y ubicación física en estanterías de depósito. | **2. Registros y archivos que modifica:** Tabla productos en SQLite y sincronización hacia Productos.xlsx. Registro de auditoría por cada modificación. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Gestionar productos'** en el panel lateral.<br>**2.** Para un nuevo artículo: pulsar **'Nuevo Producto'**, rellenar SKU, descripción, código de barras, stock mínimo y máximo.<br>**3.** Asignar la ubicación física en depósito (Rack, Módulo, Nivel) para facilitar el recorrido de picking.<br>**4.** Para editar: buscar el producto en el listado, hacer clic en **'Editar'** y modificar los parámetros requeridos.<br>**5.** Pulsar **'Guardar'** para asentar los cambios. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:** Ficha técnica de producto actualizada en tiempo real y disponible para todos los operadores.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:** No se permiten códigos SKU duplicados. El stock mínimo debe ser mayor o igual a cero. |

| [■] BOTÓN: AJUSTAR STOCK / FÁBRICA | Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?** Registra el ingreso de mercadería enviada desde proveedores o fábrica mediante planillas Excel o ajuste manual, y asienta mermas, roturas o devoluciones. | **2. Registros y archivos que modifica:** Incrementa o decrementa la existencia física en productos y asienta el movimiento en stock_movements. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Ajustar stock / Fábrica'**.<br>**2.** Para ingreso por remito de fábrica: seleccionar la planilla .xlsx o .pdf enviada por el fabricante y presionar **'Importar Entrada'**.<br>**3.** Para ajuste manual: seleccionar el producto, ingresar la cantidad (+ para ingreso, - para merma/rotura).<br>**4.** Indicar obligatoriamente el motivo del ajuste en el campo de texto justificativo.<br>**5.** Pulsar **'Aplicar Ajuste'**. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:** Actualización inmediata de inventario y generación del comprobante de ajuste de stock.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:** Todo ajuste manual negativo requiere motivo justificado para fines de auditoría interna. |

| [■] BOTÓN: COMPARATIVA STOCK FÍSICO | Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Herramienta de auditoría de inventario: compara planillas de conteos físicos reales contra las existencias registradas en el sistema, clasificando las diferencias en COINCIDE, FALTANTE o SOBRANTE. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Genera informes comparativos en PDF y Excel sin alterar el stock de forma automática hasta que el administrador lo apruebe. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Comparativa stock físico'**.<br>**2.** Adjuntar la planilla Excel con los conteos físicos realizados por los operarios en los racks.<br>**3.** Pulsar **'Ejecutar Comparativa'**.<br>**4.** Revisar el semáforo de resultados: verde (coincidencias), rojo (faltantes) y azul (sobrantes).<br>**5.** Exportar el informe oficial en PDF o Excel para la gerencia de operaciones. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Reporte formal de auditoría de inventario con balance de discrepancias.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Permite detectar mermas no registradas o errores de conteo antes del balance mensual. |

| [■] BOTÓN: SINCRONIZAR CON EXCEL | Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Fuerza la sincronización bidireccional entre la base de datos transaccional SQLite y la planilla maestra Productos.xlsx, creando una copia de seguridad previa. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Actualiza las celdas de stock, precios y descripciones en Productos.xlsx y genera Productos_backup.xlsx. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Sincronizar con Excel'**.<br>**2.** Confirmar la advertencia de sincronización en el diálogo emergente.<br>**3.** El sistema bloqueará temporalmente las escrituras, creará el backup y volcará los datos. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Planilla Excel alineada al 100% con los datos en memoria del servidor.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Se recomienda no tener el archivo Excel abierto en Microsoft Excel durante la sincronización para evitar bloqueos de archivo en Windows. |

| [■] BOTÓN: GENERAR PEDIDO FÁBRICA (EXCEL) | Sección / Módulo: *STOCK Y CATÁLOGO* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Analiza automáticamente los productos cuyo stock actual es inferior al stock mínimo de seguridad y calcula la cantidad sugerida de compra, exportando una orden de pedido a fábrica en Excel. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Genera un archivo Excel en la carpeta de documentos con la orden de compra lista para enviar al proveedor. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Hacer clic en **'Generar pedido fábrica (Excel)'**.<br>**2.** El sistema analiza todos los SKUs y presenta la lista de artículos bajo quiebre o cercanos al punto de reorden.<br>**3.** Graduar las cantidades a ordenar si se requiere solicitar más unidades que el lote estándar.<br>**4.** Pulsar **'Descargar Planilla de Pedido'**. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Planilla Excel formateada con códigos de proveedor, descripción y unidades requeridas.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Solo se incluyen artículos con stock inferior al stock mínimo configurado en su ficha. |

## 3. Módulo: VENTAS Y DESPACHOS (Botón por Botón)

| [■] BOTÓN: HISTORIAL DE PEDIDOS | Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Supervisión global de todos los pedidos preparados en depósito: consulta de remitos, clientes, bultos, estados de despacho, reimpresión de comprobantes y rótulos térmicos en lote (formato A4 o etiqueta). | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Permite cambiar el estado de despacho (Despachado / Entregado) e imprimir lotes masivos de rótulos QR. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Historial de Pedidos'**.<br>**2.** Filtrar por fecha, cliente o transporte.<br>**3.** Para impresión de rótulos en lote: seleccionar las casillas de los pedidos y presionar **'Imprimir Lote Rótulos A4'**.<br>**4.** Para consultar el comprobante original: presionar el icono de PDF o Excel en la fila del pedido. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Hoja A4 con 8 rótulos por carilla lista para impresora láser o térmica.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Los administradores tienen acceso a la totalidad de pedidos del sistema. |

| [■] BOTÓN: CIERRES DE OPERARIOS | Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>¡NUEVA FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA DE ADMINISTRADOR! Permite visualizar en orden estrictamente descendente (más recientes primero) todos los cierres de jornada finalizados por los operarios de depósito, con auditoría detallada de pedidos y comprobantes. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Consulta la tabla cierres_jornada y permite emitir/reimprimir Hojas de Ruta y reportes consolidados. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar el botón **'Cierres de Operarios'** en el panel lateral.<br>**2.** En la ventana modal se visualizan los cierres ordenados de forma descendente (Cierre #ID más alto arriba).<br>**3.** En la cabecera se observan los contadores: Total Cierres, Pedidos Consolidados y Unidades Descontadas.<br>**4.** Usar el buscador en tiempo real para filtrar por nombre de operario (ej. 'juan'), número de cierre o fecha.<br>**5.** En cada tarjeta de cierre se dispone de los siguientes botones de acción:<br>**6.** • **Ver Pedidos**: Abre una sub-ventana con el detalle de todos los remitos incluidos en ese cierre.<br>**7.** • **Hoja de Ruta (■)**: Abre o regenera la Hoja de Ruta de despacho (general o por transporte).<br>**8.** • **PDF (■)**: Abre el informe oficial de cierre en PDF.<br>**9.** • **Excel (■)**: Abre la planilla de consolidación en Excel.<br>**10.** • **Correo (✉■)**: Reenvía los archivos del cierre por email a clientes o gerencia. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Auditoría forense completa de la labor diaria de los operarios y trazabilidad de despachos.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Función restringida exclusivamente a los roles Administrador y Master. Presenta los registros de manera inmutable para control interno. |

| [■] BOTÓN: GESTIÓN DE CLIENTES | Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Administración integral de la base de clientes comerciales, transportes habituales, teléfonos, CUIT y condiciones de despacho. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Tabla clientes (altas, modificaciones y desactivaciones). |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Gestión de Clientes'**.<br>**2.** Buscar por nombre o número de cliente.<br>**3.** Completar o actualizar los datos y guardar. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Padrón de clientes actualizado.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Se valida el formato de CUIT y la obligatoriedad de razón social. |

| [■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO LIBRE / FULL / API | Sección / Módulo: *VENTAS Y DESPACHOS* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Supervisión y ejecución de descuentos de canales de venta electrónicos (Mercado Libre tradicional, envíos a centros Full y sincronización API en vivo). | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Decrementos de stock en catálogo y asientos contables de pedidos. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Seleccionar el botón correspondiente según el canal (Mercado Libre, Mercado Full o Mercado Libre API).<br>**2.** Cargar el comprobante o conectar con la API.<br>**3.** Verificar las publicaciones y confirmar la deducción de existencias. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Informes de descuento específicos por canal de comercialización.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Garantiza que las ventas web no generen sobreventas de stock en depósito físico. |

## 4. Módulo: ANALÍTICA Y PICKING (Botón por Botón)

| [■] BOTÓN: MÉTRICAS Y RENDIMIENTO | Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Dashboard ejecutivo con indicadores clave de desempeño (KPIs): volumen de unidades despachadas, bultos acumulados por transporte, pedidos armados por hora y rotación de inventario. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Ninguno (lectura analítica agregada). |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Métricas y Rendimiento'**.<br>**2.** Seleccionar el rango de análisis (jornada actual, últimos 7 días o mes en curso).<br>**3.** Analizar los gráficos de barras y tarjetas de rendimiento del personal de depósito. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Visión global de productividad del almacén para toma de decisiones.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Los datos se refrescan de forma automática en cada cierre de jornada. |

| [■] BOTÓN: ESTADÍSTICAS DE SALIDA | Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Presenta el ranking de productos más vendidos (Top Salidas), porcentaje de participación sobre el total de ventas y curvas de estacionalidad. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Ninguno. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Hacer clic en **'Estadísticas de salida'**.<br>**2.** Visualizar el gráfico comparativo de los productos de mayor rotación.<br>**3.** Exportar la tabla estadística para el departamento de compras. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Información estratégica para la planificación de compras.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Permite categorizar los productos bajo clasificación ABC. |

| [■] BOTÓN: RADAR DE ANOMALÍAS | Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?**<br>Algoritmo de detección inteligente que alerta al administrador sobre patrones de consumo inusuales, pedidos con cantidades atípicas o riesgos inminentes de rotura de stock. | **2. Registros y archivos que modifica:**<br>Genera alertas en el centro de notificaciones superior. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Radar de anomalías'**.<br>**2.** Revisar los artículos listados con nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo).<br>**3.** Pulsar sobre una anomalía para ver qué pedido causó la desviación. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:**<br>Detección temprana de errores de carga o desabastecimiento.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:**<br>Monitorea desviaciones de más del 200% respecto al consumo promedio histórico. |

| [■■] BOTÓN: HEATMAP Y PICKING | Sección / Módulo: *ANALÍTICA Y PICKING* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?** Visualización del plano de depósito con mapa de calor (Heatmap) que muestra los racks con mayor afluencia de recolección y sugiere rutas óptimas de picking para reducir tiempos de caminata. | **2. Registros y archivos que modifica:** Calcula coordenadas y actualiza recomendaciones de slotting (reubicación de artículos). |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Heatmap y Picking'**.<br>**2.** Observar los sectores en rojo (alta rotación) y azul (baja rotación).<br>**3.** Verificar las sugerencias de mover artículos de alta rotación a los niveles inferiores y cercanos a la cabecera. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:** Optimización física del almacén y reducción de tiempos de preparación.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:** Requiere que los productos tengan asignadas sus ubicaciones en estantería. |

## 5. Módulos: RESGUARDO, SISTEMA Y USUARIOS

| [■] BOTÓN: COPIA DE SEGURIDAD | Sección / Módulo: *SISTEMA Y RESGUARDO* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?** Genera una copia de seguridad integral e instantánea (.zip) con la base de datos SQLite, planillas de catálogo, historial de pedidos y archivos adjuntos, con opción de réplica en directorio de red. | **2. Registros y archivos que modifica:** Crea un archivo comprimido fechado en d ata/backups/Backup_StockAgent_YYYY MMDD_HHMMSS.zip. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Hacer clic en **'Copia de Seguridad'**.<br>**2.** Verificar el espacio disponible en disco y la ruta de destino.<br>**3.** Pulsar **'Generar Respaldo Ahora'**.<br>**4.** El sistema emite confirmación y registra el evento en auditoría. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:** Archivo .ZIP cifrable para resguardo seguro y contingencias.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:** Se recomienda realizar copias al inicio y final de cada semana operativa. |

| [■] BOTÓN: GESTIONAR USUARIOS | Sección / Módulo: *ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS* |
|---|---|
| **1. ¿Qué hace y funcionalidad?** Permite dar de alta cuentas de operarios y personal de consulta, modificar contraseñas temporales y forzar el cambio de clave en el primer inicio de sesión. | **2. Registros y archivos que modifica:** Tabla users en SQLite. Guarda las contraseñas con hash criptográfico irreversible. |
| **3. Procedimiento operativo paso a paso:**<br>**1.** Pulsar **'Gestionar usuarios'**.<br>**2.** Para un nuevo usuario: pulsar **'Crear Usuario'**, ingresar username, clave y rol (Operador o Consulta).<br>**3.** Para resetear clave: seleccionar el usuario, presionar **'Reset Clave'** e indicar nueva contraseña provisional. | **4. Resultado obtenido / Comprobante:** Control de acceso y credenciales corporativas seguras.<br><br>**5. Reglas y Advertencias:** Un administrador no puede crear otros administradores ni modificar cuentas Master (principio SoD de menor privilegio). |

## Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

| Comando / Atajo | Acción Ejecutada | Contexto de Aplicación |
|---|---|---|
| **Ctrl + K o F2** | Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo. | Global en cualquier pantalla del sistema. |
| **Enter (en lector)** | Valida código de barra o QR leído por pistola óptica. | Inventario en Vivo y Carga de Remitos. |
| **Esc** | Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela. | Todos los formularios activos. |
| **Beep 880 Hz (Agudo)** | Transacción confirmada y stock descontado exitosamente. | Confirmación acústica en depósito ruidoso. |
| **Beep 440 Hz (Medio)** | Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre. | Descuento de pedidos y alertas. |
| **Beep 220 Hz (Grave)** | Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado. | Filtro anti-duplicados. |

**Tabla 2**

*Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)*

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| *Desarrollo & Procesos de Software* | *Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)* | *Dirección General de Operaciones y TI* |
| **Nombre:** Ing. Equipo de Desarrollo<br>**Cargo:** Líder Técnico de Software<br>**Fecha:** 02/11/2026 | **Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad<br>**Cargo:** Auditor Líder ISO 9001<br>**Fecha:** 02/11/2026 | **Nombre:** Dirección de Operaciones<br>**Cargo:** Gerente General de TI y Logística<br>**Fecha:** 02/11/2026 |
| **[ RÚBRICA DIGITAL VALIDADA ]**<br>*Ing. Dev Team Lead*<br>SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4 | **[ SELLO DE CONFORMIDAD QA ]**<br>*Lic. Auditoría ISO 9001*<br>Dictamen: CONFORME SIN OBJ. | **[ AUTORIZACIÓN GERENCIAL ]**<br>*Dirección TI & Operaciones*<br>Resolución: RES-2026-STK-088 |

*Nota.* Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

**Tabla 3**

*Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas*

| Copia N° | Destinatario / Custodio | Área / Ubicación | Soporte / Formato | Tipo de Copia |
|---|---|---|---|---|
| **Copia 01** | Encargado de Depósito | Muelle de Carga y Despacho | Digital / Impreso | **Controlada** |
| **Copia 02** | Supervisor Administrativo | Oficina Central de Logística | Digital (.pdf) | **Controlada** |
| **Copia 03** | Auditor Interno de Calidad | Oficina de Aseguramiento ISO | Digital (.pdf) | **Controlada** |
| **Copia 04** | Repositorio Central de TI | Servidor LAN (`/documentacion/`) | Digital (.pdf) | **Maestra** |
| **Copia 05** | Personal Operativo y Consulta | Terminales Web y Móviles | Pantalla (HTML / PDF) | No Controlada |

*Nota.* Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

**Tabla 4**

*Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)*

| N° | Fecha | Apellido y Nombre del Empleado | DNI / Legajo | Puesto / Rol Asignado | Firma del Operario | Instructor / V°B° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | ____/____/2026 | _____ | _____ | Operador Depósito | [_____] | [_____] |
| **02** | ____/____/2026 | _____ | _____ | Operador Depósito | [_____] | [_____] |
| **03** | ____/____/2026 | _____ | _____ | Supervisor Depósito | [_____] | [_____] |
| **04** | ____/____/2026 | _____ | _____ | Encargado de Compras | [_____] | [_____] |
| **05** | ____/____/2026 | _____ | _____ | Administrador | [_____] | [_____] |

*Nota.* El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.